

1. В трактирах Тридевятого царства игрок Герман Лудиков славится человеком осторожным, но упрямым: прежде чем поставить очередную монету, он долго вглядывается в летопись прошлых исходов и уверяет, что в хаосе тоже можно действовать стратегически. Рассмотрим бесконечную игру, которую Герман начинает в момент времени $t = 1$. В каждый момент времени t разыгрывается исход

$$X_t = \begin{cases} +1, & \text{с вероятностью } p, \\ -1, & \text{с вероятностью } 1 - p, \end{cases}$$

где исходы $X_1, X_2, \dots$ независимы и одинаково распределены.

В каждый момент времени t игрок делает ставку $b_t > 0$ и получает приращение капитала

$$Z_t = b_t \cdot X_t.$$

Ставка b_t может зависеть от истории игры

$$\mathcal{F}_{t-1} = \sigma(X_1, \dots, X_{t-1}),$$

то есть $\{b_t\}$ является адаптивной стратегией.

При каких условиях на p и на стратегию $\{b_t\}$ поток выигрышей Германа, то есть процесс $\{Z_t\}$, является белым шумом?

2. В одном северном городе служит глашатай Прошка Шоков, который очень любит бить в колокол. Пусть y_t обозначает уровень городского гула, который держится на площади после его выходов. Чтобы понять, как долго такое эхо гуляет по царству, рассмотрим авторегрессионное уравнение первого порядка

$$y_t = \varphi \cdot y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, \dots,$$

где $\{\varepsilon_t\}$ — белый шум с $\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0$, $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$, и $0 < \varphi < 1$.

- Запишите стационарное решение уравнения для городского гула y_t .
 - Пусть в момент времени T Прошка один раз ударил в набат сильнее обычного: $\varepsilon_T \rightarrow \varepsilon_T + 1$, остальные шоки не изменились. Как это отразится на y_T, y_{T+1}, y_{T+h} ? Схематично изобразите на графике отклик городского гула.
 - Пусть теперь с момента T Прошка входит в раж и каждый день бьёт в колокол на единицу сильнее обычного: $\varepsilon_t \rightarrow \varepsilon_t + 1$ для всех $t \geq T$. Как это отразится на y_{T+h} при $h = 0, 1, 2, \dots$? Найдите предел при $h \rightarrow \infty$. Схематично изобразите на графике динамику городского гула.
3. Путешественник Марат Макфлаев верит, что всё переплетено. В качестве основного постулата своей теории он предлагает рассматривать $AR(1)$ уравнение с константой

$$y_t = c + \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\varphi| > 1,$$

где $\{\varepsilon_t\}$ — белый шум, $\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0$, $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$.

- Найдите стационарное решение уравнения.
 - Представьте решение уравнения в виде разложения Вольда: на прогнозируемый процесс d_t и $MA(\infty)$ -часть.
-

4. В философском забеге Ахиллес снова пытается нагнать Черепаху, но его порыв понемногу затухает: каждый новый рывок уже не так грозен, как предыдущий. Пусть y_t обозначает наблюдаемый разрыв между ними в момент t : чем больше y_t , тем дальше Черепаха впереди. Чтобы формализовать эту древнюю драму, рассмотрим модель $ETS(A, Ad, N)$:

$$y_t = l_{t-1} + \phi b_{t-1} + \varepsilon_t,$$

$$l_t = l_{t-1} + \phi b_{t-1} + \alpha \varepsilon_t,$$

$$b_t = \phi b_{t-1} + \beta \varepsilon_t,$$

где (ε_t) — белый шум, $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

По данным оценены параметры и получены последние состояния:

$$\alpha = 0.4, \quad \beta = 0.2, \quad \phi = 0.5, \quad \sigma^2 = 4,$$

$$l_T = 100, \quad b_T = 10.$$

- (a) Постройте точечный прогноз наблюдаемого разрыва $\hat{y}_{T+h|T}$ при $h = 3$ и найдите его предел при $h \rightarrow \infty$.
- (b) Выведите дисперсию ошибки прогноза этого разрыва σ_h^2 через коэффициенты разложения. Вычислите её для $h = 3$ и найдите предел при $h \rightarrow \infty$.
- (c) Постройте 95% интервальный прогноз для разрыва при $h = 3$.
5. Михаил Бьюренко, аналитик с крепкими нервами и слегка драматическим взглядом на рынок, изучает дневную доходность финансового актива (y_t) в смутные времена. Он сравнивает спокойный режим рынка и режим бурной турбулентности, чтобы понять, как в этих двух мирах ведёт себя условная дисперсия. Для этого Михаил оценивает две конкурирующие модели $GARCH(1, 1)$:

$$y_t = \sigma_t \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, 1),$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha y_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2.$$

Параметры моделей имеют вид:

Модель	ω	α	β
А (спокойный период)	2	0.3	0.6
Б (турбулентный период)	2	0.3	0.7

На момент T условная дисперсия обеих моделей одинакова:

$$\sigma_T^2 = 5.$$

- (a) Найдите безусловную дисперсию

$$\bar{\sigma}^2 = \mathbb{E}(\sigma_t^2)$$

для каждой модели. Что происходит в модели Б?

- (b) Выведите формулу h -шагового прогноза

$$f_h = \mathbb{E}(\sigma_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T)$$

для обеих моделей. Вычислите f_1, f_5, f_{20} .

- (с) Найдите предел f_h при $h \rightarrow \infty$. Интерпретируйте содержательно: что происходит с рынком в каждом из сценариев?
- (d) Пусть в момент T реализовался неожиданно большой шок: y_T^2 увеличился на 1 сверх ожидаемого. Найдите эффект этого шока на прогноз дисперсии

$$\delta_h = \tilde{f}_h - f_h$$

при $h = 1, 2, 5, \infty$. Опишите, что происходит с эффектами от шоков в каждой из моделей.
